

Master Plan Architektury UI/UX TipJar+: Specyfikacja Implementacyjna 2026

1. Globalna Architektura Zmiennych Kolorystycznych i Fundamenty Systemu

System projektowy opiera się na bezwzględnych, matematycznie zdefiniowanych skalach kolorystycznych, które funkcjonują jako jedyne źródło prawdy dla wszystkich komponentów interfejsu. Przejścia między kontekstem porannym (Light Mode) a wieczornym (Dark Mode) realizowane są poprzez systemową podmianę tokenów kolorystycznych przypisanych do konkretnych zmiennych środowiskowych.

1.1 Skale Prymitywne (Primitive Tokens)

Poniższa struktura definiuje bezwzględne wartości dla 10-stopniowej skali każdego koloru bazowego, niezbędne do precyzyjnej manipulacji interfejsem.

Skala Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base):

- --teal-50: HEX #E0F2F2, RGB 224, 242, 242, HSL 180°, 40%, 95%
- --teal-100: HEX #B3D9D9, RGB 179, 217, 217, HSL 180°, 35%, 78%
- --teal-200: HEX #80BFBF, RGB 128, 191, 191, HSL 180°, 38%, 62%
- --teal-300: HEX #4DA6A6, RGB 77, 166, 166, HSL 180°, 38%, 48%
- --teal-400: HEX #268C8C, RGB 38, 140, 140, HSL 180°, 57%, 35%
- --teal-500: HEX #007373, RGB 0, 115, 115, HSL 180°, 100%, 22%
- --teal-600: HEX #005959, RGB 0, 89, 89, HSL 180°, 100%, 17%
- --teal-700: HEX #004545, RGB 0, 69, 69, HSL 180°, 100%, 14%
- --teal-800: HEX #003737, RGB 0, 55, 55, HSL 180°, 100%, 11% (Baza wieczorna)
- --teal-900: HEX #001F1F, RGB 0, 31, 31, HSL 180°, 100%, 6% (Tło globalne)

Skala Złota (Primary Action Gold):

- --gold-100: HEX #FFF9C4, RGB 255, 249, 196, HSL 54°, 100%, 88%
- --gold-200: HEX #FFF176, RGB 255, 241, 118, HSL 54°, 100%, 73%
- --gold-300: HEX #FFEA00, RGB 255, 234, 0, HSL 55°, 100%, 50%
- --gold-400: HEX #FFD700, RGB 255, 215, 0, HSL 51°, 100%, 50% (Akcent główny)
- --gold-500: HEX #FFC107, RGB 255, 193, 7, HSL 45°, 100%, 51%
- --gold-600: HEX #FFAB00, RGB 255, 171, 0, HSL 36°, 100%, 50%
- --gold-700: HEX #FF8F00, RGB 255, 143, 0, HSL 36°, 100%, 50%

Skala Fioletu (Secondary Accent Purple):

- --purple-100: HEX #E0B3FF, RGB 224, 179, 255, HSL 275°, 100%, 85%
- --purple-200: HEX #C27AFF, RGB 194, 122, 255, HSL 272°, 100%, 74%
- --purple-300: HEX #9D4EDD, RGB 157, 78, 221, HSL 273°, 64%, 59% (Akcent pomocniczy)
- --purple-400: HEX #7B2CBF, RGB 123, 44, 191, HSL 272°, 63%, 46%
- --purple-500: HEX #5A189A, RGB 90, 24, 154, HSL 271°, 73%, 35%

Paleta Stanów Walidacji (Semantic Colors):

- --error-light: #FFB4AB (Czerwień dla trybu wieczornego)
- --error-base: #FF5252 (Czerwień dla trybu porannego)
- --error-dark: #3D1010 (Tło błędów)
- --success-light: #69F0AE (Zieleń dla trybu wieczornego)
- --success-base: #00E676 (Zieleń dla trybu porannego)
- --success-dark: #004D26 (Tło sukcesu)
- --warning-base: #FF9100 (Pomarańcz)
- --info-base: #66D9E8 (Cyjan informacyjny).

1.2 Matryca Mapowania Oświetlenia (Morning/Evening Adaptation)

Token Semantyczny	Kontekst Poranny (Light Mode)	Kontekst Wieczorny (Dark Mode)	Zastosowanie UI
--bg-app-global	#F2F7F7 (teal-50 mod)	#001F1F (teal-900)	Tło tagu <body>
--bg-surface-base	#FFFFFF	#003737 (teal-800)	Tła kart, dropdownów
--bg-surface-elevated	#FFFFFF	#004545 (teal-700)	Tła elementów hover, aktywne rzędy
--bg-surface-modal	#FFFFFF	#003737 (teal-800)	Kontenery okien modalnych
--text-primary	#003737 (teal-800)	#FFFFFF	Nagłówki, główne wartości liczbowe
--text-secondary	#005959 (teal-600)	#D6EBEB (tint 85%)	Tekst paragrafowy, etykiety
--text-tertiary	#80BFBF (teal-200)	#5C7A7A (zgaszony teal)	Placeholderzy, dane nieaktywne
--border-subtle	#B3D9D9 (teal-100)	#004545 (teal-700)	Obrysy kart, ramki inputów
--border-focus	#7B2CBF (purple-400)	#9D4EDD (purple-300)	Pierścień nawigacji klawiaturowej
--action-primary-bg	#003737 (teal-800)	#FFD700 (gold-400)	Główne przyciski CTA
--action-primary-text	#FFD700 (gold-400)	#003737 (teal-800)	Tekst na głównych przyciskach
--action-secondary-bg	#7B2CBF (purple-400)	#9D4EDD (purple-300)	Przyciski drugorzędne

1.3 Dostępność (WCAG 2.2) i Breakpointy Responsywne

- **Kontrast Minimalny:** Każdy tekst musi spełniać stosunek minimum 4.5:1 względem tła. Zabrania się stosowania białego tekstu na złotym tle (Critical Fail).
- **Cele Dotykowe (Touch Targets):** Minimalny wymiar każdego klikalnego elementu interfejsu to 44x44px, niezależnie od wizualnego rozmiaru obiektu (realizowane przez padding lub pseudoelementy ::after).
- **Breakpointy (Mobile-First):**
 - xs: 320px (Mikro urządzenia).
 - sm: 640px (Smartfony, punkt przejścia modali w Bottom Sheets).
 - md: 768px (Tablety).
 - lg: 1024px (Standardowy Desktop, włączenie bocznej nawigacji na stałe).
 - xl: 1280px (Duży Desktop).
- **Safe Areas (Notch & Home Indicator):** Aplikacja natywnie obsługuje strefy bezpieczne

poprzez CSS `env: padding-top: env(safe-area-inset-top);` oraz `padding-bottom: calc(16px + env(safe-area-inset-bottom));`.

1.4 System Glassmorphismu (Liquid Glass)

Rozmycia stosowane w interfejsie opierają się na zaawansowanym łączeniu właściwości CSS, zapewniając głębię bez utraty czytelności.

- **Overlay Bazowy:** `background-color: rgba(0, 31, 31, 0.44)` (Turkus 900 z 44% opacity).
- **Filtr Rozmycia:** `backdrop-filter: blur(20px) saturate(200%)`. Saturacja podbita do 200% gwarantuje, że kolory z tła (szczególnie złoto i fiolet) zyskują neonowy wyraz.
- **Border Odcinający (Cut-line):** `border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125)` dla subtelного zarysowania ramy na ciemnym tle.

2. Architektura Typograficzna i Skład Tekstu

2.1 Konfiguracja Krojów Pisma

- **Font Podstawowy:** Mukta Malar, sans-serif (Wagi: 400, 500, 600, 700). Używany w nagłówkach i przyciskach.
- **Font Techniczny:** IBM Plex Sans, sans-serif (Wagi: 300, 400, 500, 600). Używany w body i tabelach.
- **Wymuszenie Sprzętowe dla Danych:** `font-feature-settings: "tnum"` wymuszone na kwotach dla tabular figures.

2.2 Matryca Płynnego Skalowania (Fluid Typography Clamp)

- `--fs-display: clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem)` (Mukta 700)
- `--fs-h1: clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem)` (Mukta 600)
- `--fs-body-m: 1rem / 16px` (IBM Plex 400)
- `--fs-caption: 0.75rem / 12px` (IBM Plex 500)

3. Motion Design, Haptyka i Dynamika Przestrzenna

3.1 Fizyka Animacji i Czasu (Spring Rules & Bezier Curves)

Zabrania się używania transformacji linear dla ruchu obiektów. Użytkownik musi mieć zawsze opcję wyłączenia animacji (`prefers-reduced-motion`).

- `--ease-standard: cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1)`. Czas 200ms. Do hoverów.
- `--ease-enter: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`. Czas 300ms-400ms. Do okien, powiadomień.
- `--ease-spring: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275)`. Czas 400ms. Do przełączników i FAB.

3.2 Haptic Feedback Patterns (Wibracje Sprzętowe Mobile)

- **Sukces (Success):** Krótkie i rosnące w intensywności impulsy.
- **Błąd (Error):** Krótkie impulsy o malejącej intensywności.
- **Ostrzeżenie (Warning):** Krótkie, płaskie impulsy uderzeniowe.

- **Interakcja Zwykła (Impact/Tick):** Ekstremalnie krótki sygnał (10-20 milisekund) przy suwakach i toggle.

3.3 Dynamic Color Shifts & Parallax

- **Dynamiczne Światło:** Napiwki uznane za "Whale" wyzwalają dynamiczną zmianę poświaty interfejsu (Glow) na Fioletowo-Złotą paletę przy użyciu CSS @keyframes filter: hue-rotate(...).
- **Parallax na Przewijaniu:** Podczas przewijania profilu twórcy, tło 3D przemieszcza się generując iluzję głębi (Depth).

4. Architektura Ikonografii (Vector Constraints)

- **ViewBox:** 0 0 24 24.
- **Live Area:** 20x20px (padding 2px).
- **Grubość Linii:** 1.5px (skalowane matematycznie do 1px w wariancie 16px).
- **Kodowanie Koloru:** fill="none", stroke="currentColor".

5. Kompletny Rejestr i Specyfikacja Komponentów UI

Aby zapewnić pełną integralność systemu w 2026 roku, zdefiniowaliśmy ścisłą taksonomię wszystkich dozwolonych komponentów. Wszelkie wdrożenia muszą opierać się na poniższej specyfikacji.

5.1 Katalog Komponentów (Checklista Systemowa)

- **Atomy / Podstawowe**
 - Przyciski Primary
 - Przyciski Secondary
 - Floating Action Button (FAB)
 - Awatary (Avatars)
- **Formularze i Kontrolki**
 - Inputs
 - Textareas
 - Search Bars
 - Checkboxy
 - Radio Buttons
 - Toggle Switches
 - Sliders (Range Inputs)
 - Progress Indicators (Linear Progress + Circular Progress)
 - Chipy / Tags
 - Segmented Controls
 - Stepper / Wizard
 - Separatory i Dividers (Full-bleed, Inset, Vertical)
- **Nawigacja i Hierarchia**
 - Okruszki (Breadcrumbs)
 - Paski Nawigacji (Sidebar / Bottom App Bar)

- **Organizmy – Modale i Overlays**
 - Modal Klasyczny (Desktop)
 - Bottom Sheet
- **Wyświetlanie Danych**
 - Karty (Cards)
 - Bento Grids
 - Wykresy (Charts)
 - Skeleton Loaders
 - Paginacja
 - Infinite Scroll
- **Pływające Moduły**
 - Dropdown Menu
 - Accordion
 - Tooltips i Popovery (Dymki)
- **Stany i Feedback**
 - Empty States
 - Strony Błędów (404, 500)
 - Tryb Offline / Maintenance
 - Toast / Snackbars
- **Web3 Komponenty**
 - Wallet Connect States
 - Transakcja Modal + Gas Fee
 - Dynamiczne Statusy Transakcji (Pending, Confirmed, Failed)
 - NFT Gallery
 - Claim Flow
- **Makro Struktury / Widoki**
 - Onboarding Flow
 - Dashboard Analityczny
 - Payout Flow
 - Ustawienia (Settings)
 - Referral

5.2 Przyciski (Primary & Secondary)

- **Primary (Gold):** Tło --gold-400, tekst --teal-800. W stanach Active scale(0.98), Hover --gold-500. Pierścień focusa w odsunięciu 2px w kolorze Fioletu (--purple-300).
- **Secondary (Purple):** Tło transparent, obrys 2px --purple-300, tekst --purple-300. Hover zalewa 10% tła.

5.3 Floating Action Button (FAB)

Główny punkt akcji, pływający nad interfejsem, przeznaczony do wywoływania Asystenta AI, szybkiej wpłaty lub dodawania treści.

- **Wymiary:** Kontener 56x56px w kształcie koła (border-radius: 50%). Na desktopie ewoluuje w wariant **Extended FAB** z etykietą tekstową (border-radius: 999px).
- **Z-index i Stacking Context:** Aby zapobiec zakrywaniu FAB przez inne obiekty, otrzymuje on twarde z-index: 200.
- **Reguły zachowania na Scroll:** Przewijanie w dół (ukrycie) opuszcza przycisk

translateY(150%) scale(0.9). Przewijanie w górę (powrót) przywraca go do translateY(0) korzystając ze spężystej krzywej --ease-spring.

5.4 Awatary (Avatars)

Awatary to komponenty służące do wizualnej identyfikacji twórców i użytkowników.

- **Proporcje:** Muszą zachowywać sztywny stosunek wymiarów 1:1, aby uniknąć jakichkolwiek zniekształceń w renderowaniu.
- **Geometria:** Typowy awatar dla użytkownika korzysta ze wskaźnika zaokrąglenia brzegów radius.full wyliczonego matematycznie na 999px dla zapewnienia formy idealnego okręgu. Przy kwadratowych wariantach grupowych dla projektów i odznak (NFT) używa się zaokrąglenia 12px-16px zdefiniowanego w parametrze wielkości nadrzędnej formy.

5.5 Formularze (Inputs, Textareas, Search Bars)

- **Inputs (Standard):** Tło #002B2B, obrys 1px --teal-600. Stan Focus podświetla pole poświatą neonową Żółtą i unosi Floating Label na górę (scale 0.75).
- **Pasek Wyszukiwania i Sugestie:** W trakcie odpytywania API (debounce 300ms po wpisaniu tekstu), ikona Lupy zanika na rzecz obracającego się mikroskopijnego Spinnera.

5.6 Checkboxy, Radio i Toggle Switches

- **Checkboxy:** Klawiszowy hit area minimum 44px. Stan checked usuwa border, wlewa czyste --gold-400 i rysuje animowany wektorowy Checkmark (Teal).
- **Toggle Switch:** Suwak oparty na --ease-spring. Przy stanie "On", tor wypełnia się Fioletem --purple-300, dając efekt sprzętowego załączenia.

5.7 Sliders & Wskaźniki Postępu

- **Slidery Wartości:** Aktywny fragment linii wypełniany na --gold-400. Przycisk suwaka to okrąg 24x24px.
- **Linear Progress:** Sztywny track o wysokości 4-8px. **Circular Progress:** SVG obracające się pod kątem.

5.8 Chipy, Tagi i Segmented Controls

- **Chips / Tags:** Zaokrąglenie pigułki (border-radius: 999px). Statusy posiadają półprzezroczyste tła rgba().
- **Segmented Control:** Tabletowy/Mobilny zamiennik zakładek (Tabs). Kliknięcie przesuwa sztywne tło podświetlenia aktywnym suwakiem.

5.9 Komponenty Krokowe (Stepper / Wizard)

Wykorzystywane przy Onboardingu jako pasek postępu horyzontalnego. Przejście do następnego etapu rysuje linię łączącą i odpala sprzężenie haptyczne.

5.10 Separatory i Linie Podziału (Dividers)

Grubość zawsze 1px. Kolor domyślny to --border-subtle lub półprzezroczyste rgba(255, 255, 255, 0.05).

- **Full-bleed:** Od krawędzi do krawędzi (separacja głównych bloków).
- **Inset:** Linia wcięta o 16px lub 24px (zrównana do tekstu, pomija obszar awatarów na listach kontaktów).
- **Vertical:** Oddzielenie pionowe w paskach nawigacji.

6. Moduły Nawigacyjne i Pływające

Zarządzanie uwagą w interfejsie wymusza korzystanie z elementów, które nadbudowują się na Z-osi.

6.1 Dropdowny i Accordiony

- **Dropdown Menu:** Pływają względem elementu aktywującego na 8px dystansu w z-index: 1000. Cienie radialne definiują krawędź ucieczki interfejsu.
- **Accordion (Rozwijane Listy):** Stosowane w sekcjach Ustawień. Płynnie rozwijają zawartość wyznaczając wysokość pod maską.

6.2 Okruszki (Breadcrumbs)

Narzędzie nawigacyjne pomagające użytkownikowi w powrocie po drzewie hierarchii strony.

- **Geometria i Pozycja:** Osadzone horyzontalnie, zawsze wyrównane do lewej krawędzi u góry strony.
- **Separatory:** Pomiędzy każdym pojedynczym adresem na mapie przejść wstawiana jest ikona typu chevron (zazwyczaj skrócona w prawo), oznaczająca głębokość sekcji.

6.3 Tooltips (Dymki) i Popovery

Służą ukryciu nadmiaru interfejsu zgodnie z zasadą progresywnego ujawniania.

- **Wariant Podstawowy (Plain):** Zwykle, ascetyczne czarne tło i opis dla pojedynczych ikon. Znikają całkowicie po zadanim, 1.5-sekundowym opóźnieniu w momencie braku interakcji lub utracie wskaźnika.
- **Wariant Zaawansowany (Rich Persistent):** Większy komponent dla złożonych opcji wewnątrz ekranu, reagujący nie na hover, ale na trwałe kliknięcie w interfejs, utrzymując się na krawędzi bez natychmiastowego zamknięcia. Posiada wstrzyknięty gigantyczny z-index: 1500 i ucieka z obostrzeń obcinających dzięki zastosowaniu bibliotek kalkulujących zderzenia na krawędzi ekranu.

7. Organizmy UI: Modale i Szuflady Dolne (Bottom Sheets)

- **Modal (Desktop):** Kontener centralny, szer. max 600px. Glassmorficzny backdrop (blur(4px), opacity 85% --teal-900).
- **Bottom Sheet (Szuflada Dolna):** Gdy ekran spada poniżej 640px, Modale i filtry wyszukiwarki transformują w szufladę na 85-90% wysokości z uchwytem dającym

możliwość ściągnięcia gestem (Swipe-down to dismiss). Odpala **Haptic Bump** przy zderzeniu z krawędzią ekranu.

8. Interfejsy Danych: Karty, Tabele, Wykresy i Skeletony

- **Karty i Bento Grids:** Układy wieloelementowe reagują uniesieniem na najechnięcie kursora z zachowaniem poświaty.
- **Paginacja i Infinite Scroll:** Wymuszenie Virtualized Scroll na smartfonach oszczędza zasoby, zastępowane tradycyjną numeryczną listą chipów na desktopie.
- **Wykresy i Wizualizacje:** Sparklines z 3px wektorem o złotym gradiencie z zanikającym obszarem maski u dołu. Węzły posiadają portalowe tooltipy o wysokim Z-index.
- **Stany Ładowania (Skeleton Loaders):** Ciemnoszare obrysy .skeleton-card, nakładające jasny turkusowy (#004545) efekt Shimmer Effect przesuwany przez matrycę GPU.

9. Stany Puste, Błędy, Utrata Sieci i Powiadomienia

- **Empty States:** Przestrzenie domyślne pozbawione danych wypełnione są Abstrakcyjnym modelem szkła i cieczy z towarzyszącym Przyciskiem Akcji.
- **Strony Błędów i Maintenance:** Gigantyczna czcionka, bezstresowy komunikat, wibrujące paralaktyczne tło. Utrata sieci aktywuje dolny czerwony Sticky Bar.
- **Powiadomienia Toast (Snackbars):** Wylatują po zaangażowaniu API, stosują rygor czasowy znikając na powrót do uśpienia po 4 sekundach (chyba że najazd kursor zatrzyma licznik). Swipe-to-dismiss na urządzeniu dotykowym.

10. Ekosystem Web3 i Funkcje Transakcyjne

- **Wallet Connect States:** Przyciski integrują w sobie spinner oczekiwania, na koniec wymuszając stan potwierdzenia w postaci chipa ze skróconym Hexem adresu i awatarem identiconu.
- **Transakcje i Opłaty:** Podział wartości Fiat na Złoty krój oraz kosztów gazu na Fioletowy odcień dla wyraźnej bariery semantycznej. Używana autoryzacja 2FA.
- **Statusy: Pending, Confirmed, Failed:** Asynchroniczna operacja wywołuje migającego cyjanowego zegara, który następnie pęka na czysty i pewny Złoty Checkmark sprzęgnięty z wibracyjnym ticknięciem sukcesu na ekranie telefonu.
- **NFT i Claim Flow:** Konwersja transakcji generuje po sukcesie NFT udostępniane na wizytówkach o specyficznym odcieciu w gradiencie oznaczającym rzadkość wybitą w bloku.

11. Makro-Struktury i Główne Widoki Aplikacji

- **Onboarding:** Wielokrokowy modal z użyciem sztywnej ramki, wykorzystujący pasek krokowy od lewej do prawej i całkowite ukrycie okien zewnętrznych nawigacji w "Trybie Focusu".
- **Dashboard Analityczny:** Przepływy zamknięte w macierzy Bento, podrzucające z asynchronicznych requestów wyniki w dedykowanych kafkach opartych o waterfall.

- **Payout Flow:** System dwukrokowy o blokowym torze dla wypłat zabezpieczonym uwierzytelnieniem.
- **Settings i Referral:** Ujęcia podzielone dwukolumnowo. Panel zaproszeń po kliknięciu wywołuje gigantyczną wibrację potwierdzającą wstrzyknięcie adresu ref w podręczny schowek.

12. Globalna Deklaracja Design Tokens (Zmienne CSS)

```
:root {
  /* =====
  FUNDAMENT: SKALE PRYMITYWNE (DARK MODE BASE)
  ===== */
  /* Primary Teal (Ocean Base) */
  --teal-50: #E0F2F2;
  --teal-100: #B3D9D9;
  --teal-200: #80BFBF;
  --teal-300: #4DA6A6;
  --teal-400: #268C8C;
  --teal-500: #007373;
  --teal-600: #005959;
  --teal-700: #004545; /* Obrysy kart, ramki border */
  --teal-800: #003737; /* Powierzchnie domyślne kart (Surface) */
  --teal-900: #001F1F; /* Główny background globalny */

  /* Primary Action Gold */
  --gold-100: #FFF9C4;
  --gold-200: #FFF176;
  --gold-300: #FFEA00;
  --gold-400: #FFD700; /* Główne Akcenty (Przyciski, Kwoty) */
  --gold-500: #FFC107;
  --gold-600: #FFAB00;
  --gold-700: #FF8F00;

  /* Secondary Accent Purple (Tech/Web3) */
  --purple-100: #E0B3FF;
  --purple-200: #C27AFF;
  --purple-300: #9D4EDD; /* Akcenty nawigacji, focus pierścienie */
  --purple-400: #7B2CBF;
  --purple-500: #5A189A;

  /* =====
  PALETA WALIDACYJNA (SEMANTYKA STANÓW)
  ===== */
  --error-light: #FFB4AB; /* Błędy na czarnym tle */
  --error-base: #FF5252;
  --error-dark: #3D1010;
  --success-light: #69F0AE; /* Sukces na czarnym tle */
}
```

```

--success-base: #00E676;
--success-dark: #004D26;
--warning-base: #FF9100;
--info-base: #66D9E8;      /* Toast info, pending status */

/* =====
   ABSTRAKCJA WARSTWOWA (SURFACES & TEXTS)
   ===== */
--bg-app-global: var(--teal-900);
--bg-surface-base: var(--teal-800);
--bg-surface-elevated: var(--teal-700);
--bg-surface-modal: var(--teal-800);

--text-primary: #FFFFFF;
--text-secondary: #D6EBEB; /* Tint 85% */
--text-tertiary: #5C7A7A;  /* Dla disabled/placeholder */

--border-subtle: var(--teal-700);
--border-focus: var(--purple-300);

/* Akcje bezwzględne */
--action-primary-bg: var(--gold-400);
--action-primary-text: var(--teal-800);
--action-secondary-bg: var(--purple-300);

/* =====
   MATRYCA TYPOGRAFII (FLUID CLAMPS)
   ===== */
--font-heading: 'Mukta Malar', sans-serif;
--font-body: 'IBM Plex Sans', sans-serif;

--fs-display: clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem);
--fs-h1: clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem);
--fs-h2: clamp(1.75rem, 1vw + 1.5rem, 2rem);
--fs-h3: clamp(1.5rem, 0.5vw + 1.3rem, 1.75rem);
--fs-h4: clamp(1.25rem, 0.4vw + 1.15rem, 1.5rem);
--fs-body-l: 1.125rem;
--fs-body-m: 1rem;
--fs-body-s: 0.875rem;
--fs-caption: 0.75rem;

--fs-button: 1rem;

/* =====
   SYSTEM Z-INDEKOWANIA
   ===== */
--z-base: 0;
--z-elevated: 10;

```

```

--z-dropdown: 100;
--z-fab: 200;
--z-backdrop: 500;
--z-modal: 1000;
--z-tooltip: 1500;
--z-toast: 9999;

/* =====
   CIENIE I ROZMYCIA (ELEVATION & GLASS)
   ===== */
--shadow-1: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
--shadow-2: 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 1px 1px
rgba(255, 255, 255, 0.05);
--shadow-3: 0 20px 25px 5px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 10px rgba(252,
194, 1, 0.1);
--shadow-modal: 0 24px 48px -12px rgba(0, 0, 0, 0.7);
--shadow-inset: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2);

--glass-overlay: rgba(0, 31, 31, 0.44);
--glass-blur: blur(20px) saturate(200%);
--glass-border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125);

/* =====
   FIZYKA ANIMACJI (BEZIER CURVES)
   ===== */
--ease-standard: cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1);
--ease-enter: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
--ease-exit: cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1);
--ease-spring: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
}

```